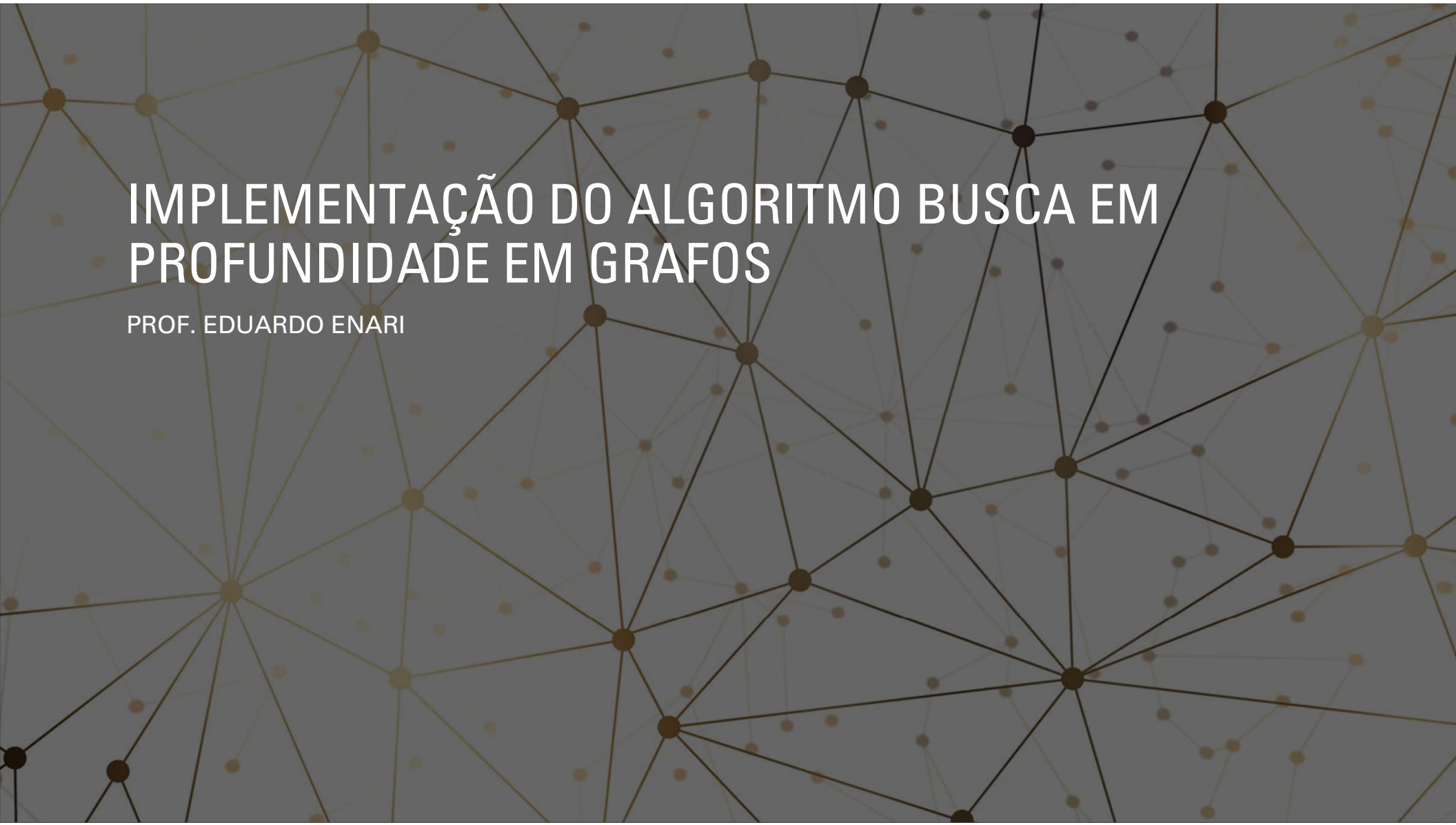


IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO BUSCA EM PROFUNDIDADE EM GRAFOS

PROF. EDUARDO ENARI

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

buscaProfundidade(grafo, vertice)

- Lista visitados
- buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

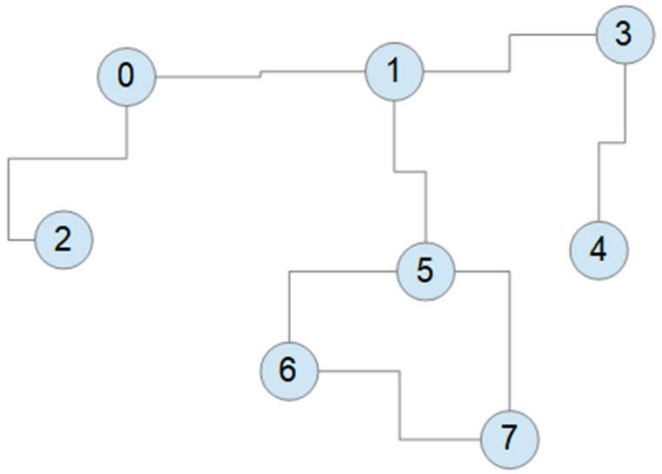
```
buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)
    visitados.adiciona(vertice)
    para cada vizinho de vértice no grafo
        se vizinho não está em visitados
            buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vizinho, visitados)
```

IMPLEMENTAÇÃO NA CLASSE GRAFO COM MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

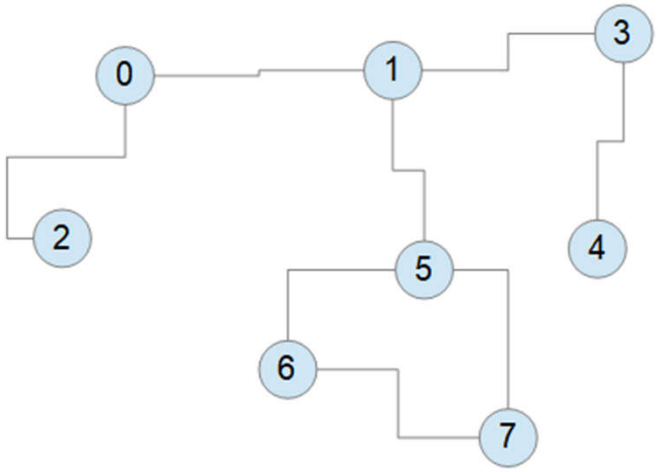
```
40      public void buscaProfundidade(){
41        boolean[] visitados = new boolean[N];
42        buscaProfundidadeRecursiva(0, visitados);
43      }
44
45      public void buscaProfundidadeRecursiva(int vertice, boolean [] visitados){
46        visitados[vertice] = true;
47        System.out.println("Visita: " + vertice);
48        for(int i=0; i<N; i++){
49          if(M[vertice][i]!=0 && !visitados[i])
50            buscaProfundidadeRecursiva(i, visitados);
51        }
52      }
```

TESTE DA IMPLEMENTAÇÃO

```
6       Grafo g = new Grafo(8);
7
8       g.InsereAresta(0, 1, 1, 0);
9       g.InsereAresta(0, 2, 1, 0);
10      g.InsereAresta(1, 3, 1, 0);
11      g.InsereAresta(3, 4, 1, 0);
12      g.InsereAresta(5, 1, 1, 0);
13      g.InsereAresta(5, 6, 1, 0);
14      g.InsereAresta(6, 7, 1, 0);
15      g.InsereAresta(5, 7, 1, 0);
```



TESTE DA IMPLEMENTAÇÃO




```
C:\Users\eduar\Desktop\ED\Grafos>java Principal
0  1  1  0  0  0  0  0
1  0  0  1  0  1  0  0
1  0  0  0  0  0  0  0
0  1  0  0  1  0  0  0
0  0  0  1  0  0  0  0
0  1  0  0  0  0  1  1
0  0  0  0  0  1  0  1
0  0  0  0  0  1  1  0
Existe aresta entre 0 e 1
Visita: 0
Visita: 1
Visita: 3
Visita: 4
Visita: 5
Visita: 6
Visita: 7
Visita: 2
```

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

Se quisermos realizar uma busca em profundidade de cada vértice do grafo que ainda não foi visitado (prevendo o caso de grafos não conexos) podemos usar:

```
buscaProfundidade(grafo)
    Lista visitados
    para cada vértice em grafo
        se vértice não está em visitados
            buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)
```

EXERCÍCIO 1:

- Modifique a implementação da busca em profundidade para que seja realizada a visitação de todos os vértices do grafo, mesmo em grafos não conexos.
- Modifique o grafo do teste da implementação, desta aula para testar a sua implementação (torne o grafo não conexo).
- Faça o teste da implementação sobre um grafo dirigido.

EXERCÍCIO 2:

- Implemente a busca em profundidade na classe GrafoLA, que utiliza Lista de Adjacência para armazenar o Grafo.
- Execute os mesmos testes que foram usados no Grafo com Matriz de Adjacências.

EXERCÍCIO 3

- Construa um método qtdComponentesConexos() nas classes Grafo e GrafoLA, que retorna um número inteiro correspondente à quantidade de componentes conexos em um grafo não direcionado, com a ajuda da implementação da busca em profundidade.